

Exercícios da aula 3 do curso “Otimização Estocástica 2025”, SOBRAPO

Bernardo K. Pagnonceli
SKEMA Business School, Lille, França

Novembro, 2025

1. Considere a seguinte representação gráfica de um MDP:

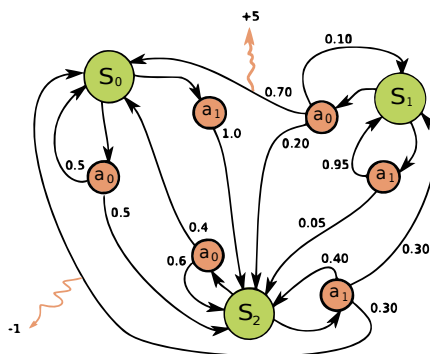


Figure 1: Um MDP com três estados e duas ações por estado. As recompensas são indicadas pelas setas onduladas.

Especifique a função de probabilidade de transição para o MDP da Figura 1. Em seguida, resolva o problema para os fatores de desconto $\alpha = 0.1$ e $\alpha = 0.9$. Interprete o resultado.

2. Encontre a política ótima para o problema com estados absorventes representado na Figura 2. Use $\alpha = 1$ como fator de desconto.

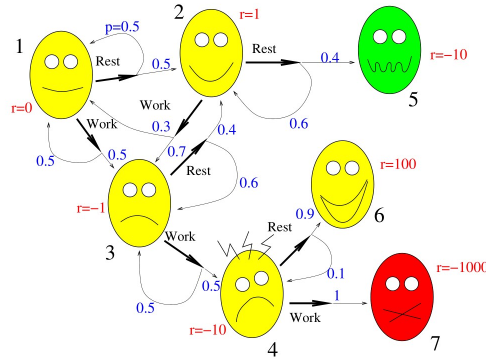


Figure 2: Problema com três estados terminais absorventes.

3. Em cada mês t , uma loja possui x_t unidades de um determinado item em estoque e a demanda por esse item é D_t . Ao final de cada mês, o(a) gerente da loja pode pedir a_t unidades adicionais ao fornecedor. Além disso, sabe-se que:
 - (a) O custo de manutenção de um estoque de tamanho x é $h(x)$.
 - (b) O custo de pedido de a unidades é $C(a)$.
 - (c) A receita pela venda de q unidades é $f(q)$.
 - (d) Se a demanda D for maior que o estoque disponível x , os clientes não atendidos irão embora e procurarão outra loja.
 - (e) O valor residual do estoque remanescente ao final do ano é $g(x)$.
 - (f) A loja possui uma capacidade máxima M .
 - (g) O desempenho do(a) gerente é avaliado pelo lucro obtido ao longo de um horizonte de um ano.

Escreva a formulação do Problema de Gestão de Loja de Varejo, identificando todos os elementos relevantes da tupla que definem um MDP.

4. Formule e resolva o seguinte problema, escrevendo-o como um problema CACS determinístico de horizonte finito: minimizar a soma dos quadrados de N variáveis não negativas, sujeitas a uma restrição orçamentária de modo que a soma das variáveis seja igual a $M \geq 0$.

5. Para o item anterior, derive expressões em forma fechada para a solução ótima e o valor ótimo. Implemente no `sddp.jl` e verifique que a solução obtida coincide com a verdadeira.
6. Para o problema de programação linear visto em aula, que representa o caso MDP de horizonte infinito, mostre que o dual do problema (P)

$$\min_v \sum_{x \in \mathcal{X}} v_x$$

sujeito a

$$C(x, u) + \sum_{j \in \mathcal{X}} q_{xj}^u v_j \leq v_x, \quad \forall x \in \mathcal{X}, \forall u \in \mathcal{U}(x),$$

é

$$\max_z \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{u \in \mathcal{U}(x)} C(x, u) z_x^u$$

sujeito a

$$\sum_{u \in \mathcal{U}(x)} z_x^u - \sum_{i \in \mathcal{X}} \sum_{u \in \mathcal{U}(i)} q_{ix}^u z_i^u = 1, \quad \forall x \in \mathcal{X}, \quad z_x^u \geq 0.$$

7. (Adaptado de Piazza, A. *A Discussion of Vintage Optimization Models in Forest Economics*. *Forest Science*, 2020.)

Considere um problema de planejamento florestal de múltiplos estágios e espécie única em um ambiente determinístico. A área de terra disponível é constante e normalizada para 1, e o tempo é discreto, indexado por $t = 0, 1, 2, \dots$. A floresta é colhida anualmente e dividida em classes etárias. Como estamos considerando o caso de uma única espécie, assumimos que dentro de cada classe etária todas as árvores são idênticas. O conteúdo de madeira por unidade de área depende apenas da idade das árvores que ela contém, através dos coeficientes de biomassa $f_s, s = 1, \dots, n$. Assume-se que novas mudas são plantadas imediatamente após a colheita nas áreas liberadas, mantendo constante a área total coberta pela floresta. O fator de desconto é denotado por

$b \in (0, 1)$. O benefício econômico é medido por uma função utilidade crescente e côncava $u(\cdot)$. Finalmente, assume-se que na última classe etária toda a floresta é colhida em cada estágio.

- (a) Escreva uma formulação de horizonte infinito para este problema.
- (b) Escreva o código correspondente em `sddp.jl`, propondo uma função utilidade e um fator de desconto. Os coeficientes de biomassa devem ser não decrescentes.
- (c) Estenda o modelo para considerar K espécies diferentes.

8. Mostre que o Conditional Value-at-Risk é coerente.

9. Que condições deve satisfazer λ para que a medida de risco

$$\rho[X] = \lambda \mathbb{E}[X] + (1 - \lambda) CVaR_\alpha[X]$$

seja coerente?

10. Mostre que a medida de risco entrópica *não* é coerente:

$$\text{ENT}_\gamma[Z] = \frac{1}{\gamma} \log (\mathbb{E}[e^{\gamma Z}]) ,$$

onde $\gamma > 0$.